

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ভর্তি পরীক্ষা : ২০২২-২৩ | বিজ্ঞান ইউনিট

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ও উত্তর — মোট ১৫০টি প্রশ্ন

পদার্থবিজ্ঞান

০১. হাইড্রোজেন পরমাণুর ১ম কক্ষপথের ইলেকট্রনের শক্তি -13.6 eV হলে, এর ৩য় কক্ষপথের ইলেকট্রনের শক্তি কত?

- A) -13.6 eV B) -4.5 eV
C) -3.5 eV D) -1.5 eV

✓ সঠিক উত্তর: D

০২. নিচের কোনটি তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্যের একক?

- A) JC^{-1} B) CV^{-1}
C) Vm^{-1} D) Cs^{-1}

✓ সঠিক উত্তর: C

০৩. স্থির চাপে কোনো গ্যাসের তাপমাত্রা $27^{\circ}C$ থেকে কত বৃদ্ধি করলে এর আয়তন দ্বিগুণ হবে?

- A) $27^{\circ}C$ B) $54^{\circ}C$
C) $300^{\circ}C$ D) $600^{\circ}C$

✓ সঠিক উত্তর: C

০৪. ডায়পোলার জন্য তড়িৎক্ষেত্রের প্রাবল্য এর কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সাথে কীভাবে পরিবর্তন হয়?

- A) r^{-1} B) r^{-2}
C) r^2 D) r^{-3}

✓ সঠিক উত্তর: D

০৫. নিচের কোন কণাটির কোনো প্রতিকণা নেই?

- A) হাড্রন B) ইলেকট্রন
C) পজিট্রন D) ফোটন

✓ সঠিক উত্তর: D

০৬. কোনো স্ক্রিমটারের বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা ৫০ এবং পিচ 0.5 mm হলে এর লঘিষ্ঠ ধ্রুবক কত?

- A) 0.5 mm B) 0.1 mm
C) 0.05 mm D) 0.01 mm

✓ সঠিক উত্তর: D

০৭. 4 μF ধারকত্বের ৪টি ধারক শ্রেণি সমবায়ে সংযুক্ত করা হলো। তাদের তুল্য ধারকত্ব কত?

- A) 16 μF B) 4 μF
C) 1 μF D) 2 μF

✓ সঠিক উত্তর: C

০৮. পৃথিবীর তড়িৎ বিভব কত?

- A) 0 V B) Infinity
C) 10 μV D) 100 V

✓ সঠিক উত্তর: A

০৯. পৃথিবীর কেন্দ্র হতে $R/4$ দূরত্বে অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর গৃষ্ঠের অভিকর্ষজ ত্বরণের শতকরা কত অংশ?

- A) 75% B) 50%
C) 25% D) 4%

✓ সঠিক উত্তর: C

১০. গ্রহের গতি সম্পর্কিত কেপলারের ২য় সূত্রে নিচের কোন ভৌত রাশি সংরক্ষিত হয়?

- A) রৈখিক ভরবেগ B) কৌণিক ভরবেগ
C) গতি শক্তি D) স্থিতি শক্তি

✓ সঠিক উত্তর: B

১১. সরল ছন্দিত গতিতে স্পন্দিত একটি বস্তু কণার ত্বরণ, $a = -kx$ হলে এর পর্যায়কাল কত?

- A) $2\pi\sqrt{k}$ B) $2\pi/\sqrt{k}$
C) $2\pi/k$ D) $2\sqrt{\pi/k}$

✓ সঠিক উত্তর: B

১২. কোনো পরিবাহীর দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ এবং প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অর্ধেক করলে রোধের মান কত গুণ হবে?

- A) 2 B) 3
C) $1/4$ D) 8

✓ সঠিক উত্তর: D

১৩. পয়সনের অনুপাত σ এর মানের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?

- A) $-1/2 < \sigma < 1/2$ B) $1/2 < \sigma < 1$
C) $-1 < \sigma < 1/2$ D) $1 < \sigma < -1/2$

✓ সঠিক উত্তর: A

১৪. হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ কত?

- A) 16 B) 8
C) 2 D) 10

✓ সঠিক উত্তর: A

১৫. একটি স্প্রিং এর বল ধ্রুবক 10 Nm^{-1} । এটি 1 m সংকুচিত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় আসলে স্প্রিং বল দ্বারা কত কাজ হবে?

- A) -10 J B) -5 J
C) 0 J D) 5 J

✓ সঠিক উত্তর: D

১৬. $|\vec{b} \times \vec{c}|^2 + |\vec{b} \cdot \vec{c}|^2 = 16$ এবং $b = 4$ হলে c এর মান কত?

- A) 16 B) 4
C) 1 D) 0

✓ সঠিক উত্তর: C

১৭. যদি কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের 6 দিনে এক অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকে তাহলে পদার্থটির অর্ধায়ু কত?

- A) 1 দিন B) 2 দিন
C) 4 দিন D) 6 দিন

✓ সঠিক উত্তর: B

১৮. $+1 \mu\text{C}$ এবং $-1 \mu\text{C}$ আধান দুটিকে 5 cm ব্যবধানে রেখে একটি ডিপোলার মধ্যে গঠন করা হল। এই ডিপোলার অক্ষ বরাবর 15 cm দূরের কোনো একটি বিন্দুতে তড়িৎ বিভব কত?

- A) $2 \times 10^{-15} \text{ V}$ B) $3 \times 10^{-10} \text{ V}$
C) $5 \times 10^{-2} \text{ V}$ D) $2 \times 10^4 \text{ V}$

✓ সঠিক উত্তর: D

১৯. একটি ট্রানজিস্টরের প্রবাহ বিবর্ধন গুণক (α) 0.95 এবং নিঃসারক প্রবাহ (I_c) 1 mA প্রবাহ হলে লাভ লাভ (β) কত?

- A) 95 B) 49
C) 19 D) 5

✓ সঠিক উত্তর: C

২০. একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীকে আবর্তন করে। এর প্রদক্ষিণ বেগ পৃথিবীর গৃষ্ঠ থেকে কোন বস্তুর মুক্তিবের অর্ধেক। পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ R হলে উপগ্রহটির উচ্চতা কত?

- A) $R/2$ B) R
C) $3R/2$ D) $2R$

✓ সঠিক উত্তর: B

২১. কোনো মাধ্যমে স্থির তরঙ্গের পর পর দুটি নিম্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব 0.25 m । তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 480 Hz হলে এই মাধ্যমে তরঙ্গের বেগ কত?

- A) 332 ms^{-1} B) 240 ms^{-1}
C) 380 ms^{-1} D) 480 ms^{-1}

✓ সঠিক উত্তর: B

২২. একটি দ্বি-পরমাণুক আদর্শ গ্যাসের N সংখ্যক অণু আছে যার তাপমাত্রা T । তাপমাত্রা পরিবর্তন না করে অণুর সংখ্যা দ্বিগুণ করা হলো। গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তির বৃদ্ধির পরিমাণ কত?

- A) 0 B) $(1/2)NkT$
C) $(3/2)NkT$ D) $(5/2)NkT$

✓ সঠিক উত্তর: D

২৩. একটি শূন্য ভরের কণিকার দ্রুতি কত হবে?

- A) আলোর দ্রুতি B) অসীম
C) শূন্য D) একটি ইলেকট্রনের গতির সমান

✓ সঠিক উত্তর: A

২৪. একটি বস্তু স্থির অবস্থা থেকে উঁচু স্থান থেকে মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া হলো। তৃতীয় ও চতুর্থ সেকেন্ডের মধ্যে এটি কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?

- A) 4.9 m B) 9.8 m
C) 29.4 m D) 34.3 m

✓ সঠিক উত্তর: D

২৫. নিচের কোন ঘটনা আলোর কণা-প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে পারে?

- A) বিচ্ছুরণ B) ব্যতিচার
C) আলোর তড়িৎ ক্রিয়া D) সমাবর্তন

✓ সঠিক উত্তর: C

রসায়ন

২৬. কার্বনিল যৌগ থেকে অ্যালকেন তৈরিতে কোন বিকারক ব্যবহৃত হয়?

- A) Fe/HCl B) Sn/HCl
C) Pd/H₂ D) Zn-Hg/HCl

✓ সঠিক উত্তর: D

২৭. 0.001 M KOH দ্রবণের pH কত?

- A) 7 B) 11
C) 14 D) 0.01

✓ সঠিক উত্তর: B

২৮. ফেলিং দ্রবণ দ্বারা কোনটির পার্থক্য করা যায়?

- A) আলকেন ও আলকিন B) আলিডিহাইড ও কিটোন
C) মিথানল ও ইথানল D) 1° ও 2° অ্যালকোহল

✓ সঠিক উত্তর: B

২৯. কোনটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ?

- A) FeSO₄ B) NaOH
C) KMnO₄ D) K₂Cr₂O₇

✓ সঠিক উত্তর: D

৩০. এদের কোনটি আইসোবার যুগল?

- A) ¹⁴N, ¹⁹F B) ¹²C, ¹⁴N
C) ¹⁸O, ¹⁷O D) ²³Na, ²⁴Mg

✓ সঠিক উত্তর: D

৩১. নিচের কোন গ্যাসটির ব্যাপন হার সর্বোচ্চ?

- A) O₂ B) CO₂
C) NH₃ D) N₂

✓ সঠিক উত্তর: C

৩২. বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডকে পানির সাথে উত্তপ্ত করলে উৎপন্ন প্রধান উৎপাদটি কোনটি?

- A) C₆H₅Cl B) C₆H₅OH
C) C₆H₆ D) C₆H₅-NHNH₂

✓ সঠিক উত্তর: B

৩৩. কোন যৌগ শনাক্তকরণে লুকাস বিকারক ব্যবহার হয়?

- A) অ্যালকোহল B) ফেনল
C) ফ্যাটি অ্যাসিড D) আলিডিহাইড

✓ সঠিক উত্তর: A

৩৪. নেসলার দ্রবণ কোনটি?

- A) K₂HgI₄ B) K₂HgI₄
C) K₂HgI₄ + NaOH D) K₂HgI₄ + KOH

✓ সঠিক উত্তর: D

৩৫. নিচের কোনটি বাফার দ্রবণ?

- A) $\text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4\text{Cl}$ B) $\text{NaOH} + \text{NaCl}$
C) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaCl}$ D) $\text{HCl} + \text{NH}_4\text{OH}$

✓ সঠিক উত্তর: A

৩৬. কোন শর্তে একটি বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাসের ন্যায় আচরণ করতে পারে?

- A) উচ্চ তাপমাত্রা ও নিম্ন চাপে B) উচ্চ তাপমাত্রা ও উচ্চ চাপে
C) নিম্ন তাপমাত্রা ও উচ্চ চাপে D) নিম্ন তাপমাত্রা ও নিম্ন চাপে

✓ সঠিক উত্তর: A

৩৭. নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো গ্যাসের তাপমাত্রা ও আয়তন কমিয়ে অর্ধেক করা হলে চাপের কী পরিবর্তন হবে?

- A) $1/2$ B) 2
C) 4 D) অপরিবর্তিত থাকে

✓ সঠিক উত্তর: D

৩৮. নিচের কোন আয়নটি O^{2-} এর সম-ইলেকট্রন বিশিষ্ট?

- A) K^+ B) Mg^{2+}
C) Cl^- D) S^{2-}

✓ সঠিক উত্তর: B

৩৯. ক্ষারীয় KMnO_4 দ্বারা ইথাইল বেনজিনকে সম্পূর্ণ জারিত করলে উৎপন্ন হয়—

- A) বেনজাইল অ্যালকোহল B) বেনজোয়িক এসিড
C) অ্যাসিটোফিনোন D) বেনজোফিনোন

✓ সঠিক উত্তর: B

৪০. 12 গ্রাম বিভক্ত কার্বন-12 এর কার্বন পরমাণুর সংখ্যা হলো—

- A) 6.022×10^{23} B) 7.226×10^{24}
C) 5.018×10^{23} D) 3.011×10^{23}

✓ সঠিক উত্তর: A

৪১. শিখা পরীক্ষায় ইটের মতো লাল বর্ণ প্রদর্শন করে লবণপাতিতে উপস্থিতি—

- A) ক্যালসিয়াম B) পটাশিয়াম
C) কপার D) সোডিয়াম

✓ সঠিক উত্তর: A

৪২. SN_1 বিক্রিয়ায় বিভিন্ন আলকাইল হ্যালাইডের সক্রিয়তার ক্রম—

- A) $1^\circ > 2^\circ > 1^\circ > 0$ B) $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$
C) $1^\circ > 3^\circ > 2^\circ$ D) $3^\circ > 1^\circ > 2^\circ$

✓ সঠিক উত্তর: D

৪৩. নিচের কোন তড়িৎদ্বার-বিক্রিয়াটি জারণ বিক্রিয়া?

- A) Cu^{2+}/Cu B) H^+/H_2 , Pt
C) Zn/Zn^{2+} D) Zn^{2+}/Zn

✓ সঠিক উত্তর: C

৪৪. নিচের কোন আয়নটির আকার সবচেয়ে ছোট?

- A) Na⁺ B) Be²⁺
C) Na²⁺ D) Ca²⁺

✓ সঠিক উত্তর: B

৪৫. 44 g CO₂ এর জন্য আদর্শ গ্যাস সমীকরণ কোনটি?

- A) PV = RT B) PV = 2RT
C) PV = 4RT D) 2PV = RT

✓ সঠিক উত্তর: A

৪৬. কোন যৌগটি কেন্দ্রাকর্ষী সংযোজন বিক্রিয়া দিবে?

- A) C₂H₄ B) C₂H₅Br
C) CH₃CHO D) C₂H₆

✓ সঠিক উত্তর: C

৪৭. (CH₃)₄C এর IUPAC নাম কোনটি?

- A) টেট্রামিথাইল মিথেন B) neo-পেন্টেন
C) 2-মিথাইল বিউটেন D) 2,2-ডাইমিথাইল প্রোপেন

✓ সঠিক উত্তর: D

৪৮. নিচের কোন তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি?

- A) অতিবেগুনী রশ্মি B) অবলোহিত রশ্মি
C) এক্স-রশ্মি D) রেডিও তরঙ্গ

✓ সঠিক উত্তর: D

৪৯. নিচের কোনটি সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যাসিড?

- A) HClO₄ B) HCl
C) HClO₂ D) HClO₃

✓ সঠিক উত্তর: A

৫০. নিচের কোন যৌগে sp³ সংকরিত কার্বন নাই?

- A) CH₃-CH₂-CH₂-CH₃ B) CH₂=CH-CH=CH₂
C) CH₂=CH-CH₂-CH₃ D) CH₃-CH₂CH=CH₂

✓ সঠিক উত্তর: B

গণিত

৫১. কোন বিন্দুতে 5N এবং 3N বলদ্বয় 120° কোণে কার্যরত। লব্ধির মান কত?

- A) 7N B) √13 N
C) √19 N D) 13N

✓ সঠিক উত্তর: C

৫২. $r = 2\cos\theta - 4\sin\theta$ বৃত্তটির কেন্দ্র হবে—

- A) (-1, 2) B) (1, -2)
C) (2, -1) D) (2, 1)

✓ সঠিক উত্তর: B

৫৩. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \ln e$ হলে $dy/dx = ?$

- A) $-\sqrt{(y/x)}$ B) $-\sqrt{(x/y)}$
C) $\sqrt{(y/x)}$ D) $\sqrt{(x/y)}$

✓ সঠিক উত্তর: A

৫৪. একটি সরলরেখার ঢাল -1 হলে x -অক্ষের সাথে সরলরেখাটির আনত কোণ—

- A) $\pi/4$ B) $\pi/2$
C) $3\pi/4$ D) π

✓ সঠিক উত্তর: C

৫৫. $\triangle ABC$ এর তিনটি বাহুর অনুপাত $a : b : c = 3 : 7 : 5$ হলে B কোণের মান কত?

- A) 30° B) 60°
C) 90° D) 120°

✓ সঠিক উত্তর: D

৫৬. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 6x)/(2x^2 + 5) = ?$

- A) 0 B) $3/2$
C) $1/2$ D) 1

✓ সঠিক উত্তর: C

৫৭. $\sin \cos^{-1} \sin x = ?$

- A) $\cos x$ B) $\sin x$
C) x D) $\sqrt{(x^2 + 1)}/x$

✓ সঠিক উত্তর: A

৫৮. $(x+1)^2 + 5(y-1)^2 = 3$ সমীকরণটি কী নির্দেশ করে?

- A) বৃত্ত B) পরাবৃত্ত
C) উপবৃত্ত D) অধিবৃত্ত

✓ সঠিক উত্তর: C

৫৯. c এর মান কত হলে $x^2 + y^2 - 8x + 6y + c = 0$ বৃত্তটি y অক্ষকে স্পর্শ করবে?

- A) 4 B) 9
C) 16 D) 18

✓ সঠিক উত্তর: B

৬০. x এর কোন মানের জন্য $y = x + 1/x$ এর ঢাল শূন্য হবে?

- A) ± 2 B) 1
C) ± 1 D) ± 3

✓ সঠিক উত্তর: C

৬১. $x^2 + x + 2 = 0$ এর মূলদ্বয় α এবং β হলে $1/\alpha + 1/\beta = ?$

- A) -2 B) -1
C) $-1/2$ D) $1/2$

✓ সঠিক উত্তর: C

৬২. $\int_{-1}^1 |x| dx = ?$

- A) 2 B) -1
C) 1 D) 0

✓ সঠিক উত্তর: C

৬৩. $A = (1, 2; -2, 0)$ হলে $|4A^{-1}| = ?$

- A) -4 B) -2
C) 2 D) 4

✓ সঠিক উত্তর: D

৬৪. $\int 2\tan^{-1}x/(1+x^2) dx = f(x) + c$ হলে $f(x) = ?$

- A) $2/(1+x^2)$ B) $2(\tan^{-1}x)^2$
C) $(\tan^{-1}x)^2$ D) $(\tan^{-1}x)^2/2$

✓ সঠিক উত্তর: C

৬৫. $|(1+3i)/(1-2i)| = ?$

- A) 1 B) $3/2$
C) $\sqrt{3/2}$ D) $\sqrt{2}$

✓ সঠিক উত্তর: D

৬৬. একটি বস্তুকণা u বেগে এবং α কোণে প্রক্ষিপ্ত হলে এর সর্বাধিক পল্লার মান কত?

- A) $u^2/g \sin\alpha$ B) $u^2/g \sin 2\alpha$
C) u^2/g D) $u^2 \sin 2\alpha$

✓ সঠিক উত্তর: B

৬৭. $2x - y + 3 = 0$ এবং $3x + ay - 2 = 0$ সরলরেখা দুইটি পরস্পর লম্ব হলে 'a' এর মান কোনটি?

- A) 1 B) 3
C) 6 D) 9

✓ সঠিক উত্তর: C

৬৮. $x + y = 3$ এবং $y - x = 1$ সরলরেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দুগামী x অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার সমীকরণ—

- A) $y - 2 = 0$ B) $y + 2 = 0$
C) $y - 3 = 0$ D) $y + 3 = 0$

✓ সঠিক উত্তর: A

৬৯. $f(x) = 10$ হলে $\int_0^{5/2} f(x)dx = ?$

- A) 25 B) 15
C) 20 D) 14

✓ সঠিক উত্তর: A

৭০. $2x^2 - 3y^2 = 6$ এর উৎকেন্দ্রিকতা—

- A) $\sqrt{3/2}$ B) $\sqrt{5/3}$
C) $\sqrt{13/3}$ D) $\sqrt{5/2}$

✓ সঠিক উত্তর: B

৭১. বিন্দু বৃত্তের সমীকরণ—

- A) $x^2 + y^2 = r^2$ B) $x^2 - y^2 = 0$

C) $x^2 + y^2 = 0$ D) $x^2 + y^2 = 1$

✓ সঠিক উত্তর: C

৭২. $y^2 = 4x$ এবং $y = x$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল—

A) 8 square unit B) $8/3$ square unit

C) $3/8$ square unit D) 4 square unit

✓ সঠিক উত্তর: B

৭৩. $-3 - 3i$ এর আর্গুমেন্ট—

A) $\pi/4$ B) $2\pi/3$

C) $5\pi/4$ D) $\pi/3$

✓ সঠিক উত্তর: C

৭৪. $\sin(A-30^\circ) + \sin(A+150^\circ) = ?$

A) 1 B) $\sqrt{2}$

C) 0 D) 2

✓ সঠিক উত্তর: C

৭৫. $y^2 = -4x$ পরাবৃত্তে (2,4) বিন্দুটির ফোকাস দূরত্ব হবে—

A) 5 B) 3

C) 2 D) 6

✓ সঠিক উত্তর: B

জীববিজ্ঞান

৭৬. ICZN কোনটির সংক্ষিপ্ত রূপ?

A) International Commission of Zoological Nomenclature B) International Code of Zoological Nomenclature

C) International Code on Zoological Nomenclature D) International Commission on Zoological Nomenclature

✓ সঠিক উত্তর: D

৭৭. কোন অঙ্গ থেকে পিত্তরস ক্ষরিত হয়?

A) লিলাগ্রন্থি B) যকৃৎ

C) পাকস্থলি D) অগ্ন্যাশয়

✓ সঠিক উত্তর: B

৭৮. শ্বসনতন্ত্রের কোন অংশে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের বিনিময় ঘটে?

A) ট্র্যাকিয়াল B) ট্র্যাকিয়া

C) ব্রঙ্কাস D) অ্যালভিওলাস

✓ সঠিক উত্তর: D

৭৯. নিচের কোনটি সামসংস্থ অঙ্গ নয়?

A) পাখির ডানা B) বাদুড়ের ডানা

C) সিল এর ফ্লিপার D) অ্যাপেনডিক্স

✓ সঠিক উত্তর: D

৮০. নিচের কোনটি উদ্ভিদ ভাইরাস?

- A) TMV B) T₂ phage
C) HIV D) Vaccinia

✓ সঠিক উত্তর: A

৮১. নিচের কোনটি কোরালয়েড মূলে বাস করে?

- A) Clostridium B) Ulothrix
C) Anabaena D) Navicula

✓ সঠিক উত্তর: C

৮২. রোগমুক্ত চারাগাছ তৈরি করতে কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়?

- A) মেরিস্টেম কালচার B) ভ্রূণ কালচার
C) প্রোটোপ্লাস্ট কালচার D) ক্যালাস কালচার

✓ সঠিক উত্তর: A

৮৩. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কোন দশায় নিউক্লিওলাসের বিলুপ্তি ঘটে?

- A) প্রোফেজ B) মেটাফেজ
C) অ্যানাফেজ D) টেলোফেজ

✓ সঠিক উত্তর: A

৮৪. কোন খনিজ লবণের অভাবে উদ্ভিদের পাতা ও ফুল ঝরে পড়ে?

- A) ফসফরাস B) ম্যাগনেশিয়াম
C) লৌহ D) পটাশিয়াম

✓ সঠিক উত্তর: A

৮৫. কোনটি ভাইরাস ঘটিত রোগ?

- A) কলেরা B) যক্ষ্মা
C) ডিপথেরিয়া D) ডেঙ্গু

✓ সঠিক উত্তর: D

৮৬. নিচের কোনটি অ্যান্টিকোডন বহন করে?

- A) m-RNA B) r-RNA
C) t-RNA D) DNA

✓ সঠিক উত্তর: C

৮৭. কোনটি কোমলাস্থি মাছের উদাহরণ?

- A) Myxine glutinosa B) Scoliodon sorrakowah
C) Tenulosa ilisha D) Clarias batrachus

✓ সঠিক উত্তর: B

৮৮. বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম আবৃতবীজী উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম কী?

- A) Wolffia arrhiza B) Trapa bispinosa
C) Lemna minor D) Pistia stratiotes

✓ সঠিক উত্তর: A

৮৯. অিজোসোম কোন অঙ্গের অংশ?

- A) রাইবোসোম B) ক্রোরোপ্লাস্ট
C) মাইটোকন্ড্রিয়া D) গলজি বডি

✓ সঠিক উত্তর: C

৯০. কোনটি সমাপ্তি কোডন নয়?

- A) UAA B) UAG
C) UGA D) AUG

✓ সঠিক উত্তর: D

৯১. Poaceae গোত্রের পূর্বের নাম কি ছিল?

- A) Graminae B) Malvaceae
C) Cruciferae D) Leguminosae

✓ সঠিক উত্তর: A

৯২. কোন উদ্ভিদে সর্ববৃহৎ স্তবক পাওয়া যায়?

- A) Cycas B) Riccia
C) Gnetum D) Pteris

✓ সঠিক উত্তর: A

৯৩. গ্লাইকোলাইসিস কোষের কোথায় ঘটে?

- A) মাইটোকন্ড্রিয়া B) সাইটোপ্লাজম
C) ক্লোরোপ্লাস্ট D) নিউক্লিয়াস

✓ সঠিক উত্তর: B

৯৪. গোল কুমির বৈজ্ঞানিক নাম কি?

- A) Loa loa B) Fasciola hepatica
C) Ascaris lumbricoides D) Taenia solium

✓ সঠিক উত্তর: C

৯৫. রুই মাছ কোন বর্গের অন্তর্ভুক্ত?

- A) Cypriniformes B) Perciformes
C) Clupeiformes D) Siluriformes

✓ সঠিক উত্তর: A

৯৬. কোনটি যকৃতের অংশ?

- A) আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স B) সাইনুসয়েড
C) ভিলাই D) ফিনলাই

✓ সঠিক উত্তর: B

৯৭. আমাদের জাতীয় পাখির বৈজ্ঞানিক নাম কী?

- A) Copsychus saularis B) Sturnus contra
C) Columba livia D) Passer domesticus

✓ সঠিক উত্তর: A

৯৮. কোনটি কার্প জাতীয় মাছ নয়?

- A) রুই B) কাতল

C) চিতল D) মৃগেল

✓ সঠিক উত্তর: C

৯৯. কোনটি পায়ের অস্থির অংশ নয়?

A) ফিমার B) টিবিয়া

C) আলনা D) ফিবুলা

✓ সঠিক উত্তর: C

১০০. কোনটি রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়?

A) হেপারিন B) ফাইব্রিন

C) প্রথিন D) প্রথ্রোম্বাস্টিন

✓ সঠিক উত্তর: A

বাংলা

১০১. 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়া কত ক্রোশ পথ হেঁটে ভুলে যেত?

A) দুই ক্রোশ B) তিন ক্রোশ

C) চার ক্রোশ D) পাঁচ ক্রোশ

✓ সঠিক উত্তর: A

১০২. 'আতনের ভাতা' কী?

A) অগ্নিকাণ্ড B) আগ্নেয়গিরি

C) অগ্নিদেবতা D) অগ্নিতাকা

✓ সঠিক উত্তর: D

১০৩. 'রেইনকোট' গল্পে স্টেট বাসের রং কী ছিল?

A) সাদা B) জলপাই

C) লাল D) সবুজ

✓ সঠিক উত্তর: C

১০৪. 'বিদ্রোহী' কবিতায় তরবারি-সদৃশ অস্ত্রবিশেষকে কী নামে অভিহিত করা হয়েছে?

A) গদা B) কৃপাণ

C) কঠার D) হল

✓ সঠিক উত্তর: B

১০৫. 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ কী?

A) অনুষ্ঠ B) জনশ্রুতি

C) কোলাহল D) রূপকথা

✓ সঠিক উত্তর: B

১০৬. 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম কী?

A) রহিমা B) হাসুনির মা

C) জমিলা D) আমেনা

✓ সঠিক উত্তর: C

১০৭. 'ঐতিহ্য' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি?

- A) ওইতিজ্ঞো B) ওইতিজ্ঞো
C) ওইতিজ্ঞো D) ওইতিজ্ঞো

✓ সঠিক উত্তর: B

১০৮. 'রেন্তেরা' শব্দটির উৎস কোন ভাষা থেকে?

- A) তৎসম B) গুজরাটি
C) ফরাসি D) চীনা

✓ সঠিক উত্তর: C

১০৯. কোনটি জাতিবাচক বিশেষ্য?

- A) ঢাকা B) পাখি
C) সমিতি D) সৌরভ

✓ সঠিক উত্তর: B

১১০. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- A) বাথা B) গীতাঞ্জলী
C) শিরোচ্ছেদ D) অপরাহ

✓ সঠিক উত্তর: C

১১১. হরিশ কোথায় কাজ করে?

- A) কলকাতায় B) ঢাকায়
C) কানপুরে D) দিল্লিতে

✓ সঠিক উত্তর: A

১১২. কোনটি কর্মধরয় সমাস?

- A) হাভাতে B) মাতৃসেবা
C) নীলাকাশ D) মনগড়া

✓ সঠিক উত্তর: C

১১৩. 'Pioneer' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী?

- A) পথিকৃৎ B) প্রারম্ভিক
C) প্রহসন D) পরিশিষ্ট

✓ সঠিক উত্তর: A

১১৪. 'লম্বা' কী?

- A) আম B) খেজুর
C) কলা D) তরমুজ

✓ সঠিক উত্তর: C

১১৫. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

- A) বর্ণবৃত্ত B) অক্ষরবৃত্ত
C) অমিত্রাক্ষর D) মাত্রাবৃত্ত

✓ সঠিক উত্তর: D

১১৬. 'বেত্রা' শব্দের অর্থ কী?

- A) সদ্ভা B) বিধবা

C) মোটা D) প্রশস্ত

✓ সঠিক উত্তর: B

১১৭. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

A) অন্যভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার। B) অন্যভাবে সব ঘরগুলোতে হাহাকার।

C) অন্যভাবে সকল ঘরগুলোতে হাহাকার। D) অন্যভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।

✓ সঠিক উত্তর: D

১১৮. 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণ-তুর্য!' এখানে কবির কোন সত্তা প্রকাশিত হয়েছে?

A) প্রেম ও দ্রোহ B) বিদ্রোহী ও বংশীবাদক

C) বিদ্রোহী ও অত্যাচারিত D) বিদ্রোহী ও যোদ্ধা

✓ সঠিক উত্তর: A

১১৯. 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতায় মাধবী শব্দের অর্থ কী?

A) এক প্রকার ফুল B) মধু

C) বসন্ত D) শেব

✓ সঠিক উত্তর: A

১২০. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতার পটভূমি কী?

A) ভাষা আন্দোলন B) ছয়দফা আন্দোলন

C) গণ-অভ্যুত্থান D) স্বাধীনতা আন্দোলন

✓ সঠিক উত্তর: C

১২১. 'অপব্যয়' শব্দটি কীভাবে গঠিত?

A) সন্ধিযোগে B) প্রত্যয়যোগে

C) উপসর্গযোগে D) বিভক্তিযোগে

✓ সঠিক উত্তর: C

১২২. উৎসগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

A) পাঁচভাগে B) তিনভাগে

C) দুইভাগে D) চারভাগে

✓ সঠিক উত্তর: A

১২৩. 'ষ-ত্ব বিধান' কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

A) তৎসম শব্দে B) অর্ধতৎসম শব্দে

C) দেশি শব্দে D) ইংরেজি শব্দে

✓ সঠিক উত্তর: A

১২৪. 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ কোনটি?

A) অটল B) অনাচার

C) অতি D) অমানিশা

✓ সঠিক উত্তর: C

১২৫. কোনটি সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্য?

A) যোগ্যতা B) শুদ্ধ বানান

C) ক্রিয়ার ব্যবহার D) আবেগ

✓ সঠিক উত্তর: A

English

126. Quantum computing is — technology.

- A) an old B) an evolving
C) a developed D) a raising

✓ সঠিক উত্তর: B

127. What is the full form of 'Qubit'?

- A) Quadruple bit B) Quantum bit
C) Quantic bit D) Quarter bit

✓ সঠিক উত্তর: B

128. 'Quantum computers might contribute greatly to —'. In the passage, what does this expression mean?

- A) Currently they are used extensively in every field. B) Their contribution is not as expected.
C) They are in trial stage, not practically used in all fields yet. D) Scientists are overwhelmed by their performance.

✓ সঠিক উত্তর: C

129. Quantum algorithms can work —.

- A) slower than super computers B) faster than super computers
C) at the same speed as classical computers D) slower than modern computers

✓ সঠিক উত্তর: B

130. The antonym of 'Despise' is —.

- A) admire B) criticize
C) applaud D) deride

✓ সঠিক উত্তর: A

131. What does the idiom 'a slow coach' mean?

- A) A lost guy B) A slow vehicle
C) A lethargic fellow D) A bad companion

✓ সঠিক উত্তর: C

132. Rubina is looking forward to — America.

- A) go to B) going to
C) going D) go in

✓ সঠিক উত্তর: B

133. The synonym of 'Valiant' is —.

- A) active B) capable
C) brave D) capricious

✓ সঠিক উত্তর: C

134. Choose the correct spelling.

- A) Miscelanous B) Misscellaneous
C) Miscellaneous D) Miscellanous

✓ সঠিক উত্তর: C

135. The verb form of 'Digital' is —.

- A) digitally B) digit
C) digitalize D) digitalization

✓ সঠিক উত্তর: C

136. I — my letter yet.

- A) am not finish B) do not finish
C) have not finished D) had not finish

✓ সঠিক উত্তর: C

137. Would you like to go — a walk?

- A) to B) out for
C) out to D) out

✓ সঠিক উত্তর: B

138. Choose the correct singular form.

- A) Index B) Data
C) Agenda D) Criteria

✓ সঠিক উত্তর: A

139. Hardly had the bell rung — I reached the class.

- A) then B) than
C) when D) before

✓ সঠিক উত্তর: C

140. The Dean accompanied by all faculty members — in the last meeting.

- A) was present B) present
C) were present D) have been present

✓ সঠিক উত্তর: A

141. I feel very lonely because I have — friends here.

- A) a few B) few
C) little D) the few

✓ সঠিক উত্তর: B

142. The Dhaka Metro Rail — by the honorable Prime Minister Sheikh Hasina.

- A) inaugurated B) has inaugurated
C) was inaugurated D) had inaugurated

✓ সঠিক উত্তর: C

143. 'The struggle this time is a struggle — emancipation.'

- A) with B) at

C) for D) of

✓ সঠিক উত্তর: C

144. Which of the following sentence is not correct?

A) Inform the police of the robbery. B) I shall discuss about the matter.

C) My father has resigned the post. D) Twenty miles is a long way.

✓ সঠিক উত্তর: B

145. It is high time we — on the matter.

A) act B) acted

C) are acting D) have acted

✓ সঠিক উত্তর: B

146. Choose the correct sentence.

A) All of 115 know what is a dream. B) All of us know what a dream is.

C) All of us knows what a dream is. D) All of we know what a dream is.

✓ সঠিক উত্তর: B

147. The girl went away—

A) laughingly B) being laughed

C) with laugh D) laughing

✓ সঠিক উত্তর: D

148. When he woke up, it —

A) is raining B) was raining

C) has been raining D) raining

✓ সঠিক উত্তর: B

149. The teacher advised the student —

A) not telling a lie B) don't tell a lie

C) not to tell a lie D) never tell a be

✓ সঠিক উত্তর: C

150. He said, 'Good bye my friends'. Choose the correct indirect speech.

A) He wished his friends good bye. B) He bade his friends good bye.

C) He said his friends good bye. D) He proposed his friends good bye.

✓ সঠিক উত্তর: B